Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютернои техники

Отчет

по курсовой работе

Информационная система «Хогвартс»

Этап №1

Группа P3309
Выполнили: Исаева Александра-Ирина Антоновна
Преподаватель Николаев Владимир Вячеславович

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Описание предметной области **3**
1.1 Общие сведения . . . 3
1.2 Роли пользователей . . . 3
1.3 Бизнес-процессы Хогвартса . . . 4

2 Назначение информационной системы **7**

3 Требования к системе **8**
3.1 Функциональные требования . . . 8
3.1.1 Общие функции . . . 8
3.1.2 Распределение первокурсников . . . 9
3.1.3 Дисциплинарный цикл . . . 9
3.1.4 Совиная почта с досмотром . . . 10
3.1.5 Лечение и обеспечение зельями . . . 11
3.1.6 Выход в Хогсмид . . . 12
3.1.7 Отчётность . . . 12
3.2 Нефункциональные требования . . . 13
3.2.1 Безопасность . . . 13
3.2.2 Надёжность и целостность данных . . . 13
3.2.3 Производительность . . . 13
3.2.4 Удобство использования . . . 14
3.2.5 Совместимость и условия эксплуатации . . . 14

4 Модели основных прецедентов **14**
4.1 Модель прецедентов . . . 15
4.2 Авторизация пользователя . . . 15
4.3 Распределение и заселение первокурсника . . . 16
4.4 Нарушение и отработка . . . 18
4.5 Совиная почта и досмотр посылок . . . 20
4.6 Лечение и пополнение запаса зелий . . . 22
4.7 Допуск и выход в Хогсмид . . . 24

5 Архитектура системы **26**
5.1 Общая структура . . . 26
5.2 Используемые технологии . . . 27

1 Описание предметной области

1.1 Общие сведения

Хогвартс — школа-интернат для детей от 11 до 17 лет, обучение длится семь курсов. Каждый ученик при поступлении распределяется на один из четырёх факультетов (Гриффиндор, Слизерин, Когтевран, Пуффендуй) и остаётся на нём до выпуска. У факультета есть декан из числа преподавателей, гостиная и спальни, разделённые по курсу и полу. Занятия проходят по расписанию, составленному для курса и факультета.

Факультеты соревнуются за Кубок школы: преподаватели начисляют и снимают очки факультету за поступки его учеников. За порядком следит смотритель Аргус Филч: он фиксирует нарушения, принимает отработки, ведёт совятню, досматривает посылки и проверяет учеников при выходе из замка. Здоровьем учеников занимается целитель мадам Помфри; лечебные зелья для больничного крыла варит преподаватель зельеварения из ингредиентов, выращенных в теплицах травологии или купленных в лавках Хогсмида. Связь с внешним миром идёт через совятню: письма и посылки доставляют совы. С 3 курса ученики с разрешения опекуна могут ходить в соседнюю деревню Хогсмид.

Пользователями системы являются сотрудники школы. Ученики в системе — объекты учёта: их распределяют, заселяют, наказывают, лечат и допускают в Хогсмид сотрудники, а о принятых решениях ученикам сообщают декан, преподаватель или смотритель.

Основные объекты предметной области: ученик, факультет, спальня, занятие, очки факультета, нарушение, отработка, сова, почтовое отправление, конфискованный предмет, обращение в больничное крыло, койка, зелье, ингредиент, заявка на варку зелья, выход в Хогсмид, разрешение опекуна.

1.2 Роли пользователей

Работа с системой начинается со входа: неавторизованный пользователь может только ввести логин и пароль. После входа система определяет роль пользователя.

Роль	**Что делает в системе**
Директор	Утверждение списка первокурсников и формирование писем о зачислении, ввод решения Распределяющей шляпы, расписание занятий, объявление выходов в Хогсмид, подведение итогов года и вручение Кубка школы, отчёты, учётные записи и справочники
Декан	Преподаватель, отвечающий за факультет: всё, что доступно преподавателю, а для своего факультета — заселение учеников, утверждение разрешений на Хогсмид и запрет выхода, контроль нарушений и отработок, снятие очков по нарушениям, зафиксированным смотрителем

Роль	Что делает в системе
Преподаватель	Фиксация нарушений и назначение отработок по ним, начисление и снятие очков, просмотр освобождений учеников от занятий
Смотритель	Фиксация нарушений и назначение отработок по ним, приём отработок, учёт сов, отправка писем от имени школы, приём и досмотр посылок, реестр конфиската, отметка выхода и возвращения из Хогсмида
Целитель	Журнал обращений, койки, запас зелий, заявки на варку
Зельевар	Варка зелий по заявкам, учёт ингредиентов (урожай теплиц и поставки), заказы поставщикам Хогсмида

Ученики, Распределяющая шляпа, родители и опекуны и поставщики Хогсмида пользователями системы не являются: решения по ним и полученные от них документы вносят в систему сотрудники школы.

1.3 Бизнес-процессы Хогвартса

бп1. Распределение первокурсников

Участники

Директор (утверждает список первокурсников, формирует письма о зачислении и проводит церемонию), смотритель (отправляет письма о зачислении совами), Распределяющая шляпа (выбирает факультет), декан факультета (заселяет ученика); распределяемый первокурсник.

Ход процесса

1. Директор утверждает список будущих первокурсников и формирует по нему письма о зачислении; смотритель отправляет их совиной почтой.
2. Первокурсники прибывают в школу на Хогвартс-экспрессе.
3. На церемонии в Большом зале Распределяющая шляпа выбирает факультет с учётом пожеланий ученика.
4. Декан факультета заселяет ученика в спальню своего факультета, курса и пола.
5. Ученику назначается расписание его курса и факультета; с этого момента его поступки приносят или отнимают очки факультету.

Роль ИС

Формирует письма о зачислении по утверждённому списку и передаёт их на отправку, хранит решение о распределении, подбирает свободное место в спальне нужного факультета, пола и курса, сразу привязывает ученика к расписанию и рейтингу факультета.

бп2. Дисциплина

Участники

Преподаватель или смотритель Аргус Филч (фиксирует нарушение и назначает отработку), смотритель (принимает отработку), декан факультета нарушителя (контролирует дисциплину); ученик-нарушитель.

Ход процесса

1. Преподаватель или смотритель застаёт ученика на нарушении: в коридоре после отбоя, в Запретном лесу, с запрещённым предметом.
2. Преподаватель снимает очки с факультета ученика. По нарушению, которое зафиксировал смотритель, очки снимает декан.
3. Тот, кто зафиксировал нарушение, исходя из его причины назначает отработку: чистку кубков в Зале трофеев без магии, помощь леснику в Запретном лесу, разбор архива.
4. В назначенное время Филч принимает отработку и отмечает её выполнение.
5. Если ученик не явился, фиксируется новое нарушение и цикл повторяется.

Роль ИС

Связывает нарушение, списание очков и отработку в одну цепочку, проверяет права ролей, не даёт назначить отработку на время урока, ведёт рейтинг факультетов с полной историей изменений.

бп3. Совиная почта с досмотром

Участники

Смотритель Филч (ведёт совятню: отправляет письма от имени школы, принимает и досматривает посылки), отправители посылок (родители, магазины Хогсмида «Зонко» и «Сладкое королевство»); ученик-получатель.

Ход процесса

1. Посылка ученику прилетает совой в совятню, Филч регистрирует её: отправитель, получатель, вес, сова.
2. Филч отправляет письма от имени школы (например, письма о зачислении первокурсникам): для каждого письма подбирается свободная сова, способная его унести.
3. Посылка без нарушений выдаётся ученику.
4. Запрещённый предмет конфискуется и заносится в реестр конфиската, на ученика оформляется нарушение, и запускается бп2.
5. В конце учебного года конфискат возвращают владельцу или уничтожают.

Особенность

Почту доставляют живые совы с ограничением по весу и времени отдыха, существует отдельный перечень запрещённых магических предметов, а досмотр посылок — обязанность смотрителя.

Роль ИС

Подбирает свободную сову по весу письма или посылки, отслеживает статус доставки, ведёт реестр конфиската и автоматически передаёт нарушение в дисциплинарный цикл.

бп4. Лечение и обеспечение больничного крыла зельями

Участники

Целитель мадам Помфри (лечит), зельевар — преподаватель зельеварения (варит лечебные зелья, учитывает урожай ингредиентов из теплиц травологии), поставщики Хогсмида (недостающие ингредиенты), преподаватели (видят освобождение ученика); пострадавший ученик.

Ход процесса

1. Ученик получает травму на матче по квиддичу, уроке ухода за магическими существами, на дуэли или заболевает и попадает в больничное крыло.
2. Целитель принимает ученика, при необходимости кладёт на койку и лечит зельями (Костерост, Бодроперцовое зелье). Запас зелий уменьшается.
3. На время госпитализации ученик освобождён от занятий, преподаватели видят это и не ставят ему оценки.
4. Когда запас зелья опускается ниже минимума, целитель отправляет заявку преподавателю зельеварения.
5. Зельевар варит зелье из ингредиентов, выращенных в теплицах травологии; недостающие он заказывает у поставщиков Хогсмида.
6. Готовое зелье поступает в больничное крыло, запас пополняется.

Особенность

Лекарства не покупают, а варит преподаватель школы, ингредиенты растут в школьных теплицах, а травмы магические: квиддич, существа, заклятия.

Роль ИС

Ведёт журнал травм по причинам, учитывает свободные койки, автоматически освобождает ученика от занятий, следит за запасом зелий и формирует заявку зельевару и заказ поставщику.

бп5. Выход в Хогсмид

Участники

Директор (объявляет выход), родитель или опекун (подписывает разрешение и присылает его совой), декан (утверждает разрешение), смотритель Филч (проверяет учеников по списку на выходе и при возвращении); ученик 3 курса и старше.

Ход процесса

1. Директор объявляет дату выхода в Хогсмид.

2. Родитель или опекун присылает подписанное разрешение совиной почтой, оно передаётся декану.
3. Декан утверждает разрешение. Ученику с невыполненной отработкой выход может быть запрещён.
4. В день выхода формируется список допущенных учеников, Филч проверяет учеников по списку.
5. При возвращении Филч отмечает время; опоздание фиксируется как нарушение.

Особенность

Выход связывает три подсистемы: почту (наличие разрешения), дисциплину (запрет за нарушения) и смотрителя на выходе. Допуск зависит от курса, подписи опекуна и поведения ученика.

Роль ИС

Хранит разрешения, проверяет курс ученика и наличие невыполненных отработок, формирует список допущенных для Филча и фиксирует опоздания как нарушения.

2 Назначение информационной системы

Цель ИС — автоматизировать сквозные процессы жизни Хогвартса, в которых участвуют несколько ролей: распределение первокурсников, дисциплинарный цикл, доставку почты совами с досмотром посылок, лечение учеников с обеспечением больничного крыла зельями и выход в Хогсмид. Каждое событие должно сразу отражаться во всех связанных подсистемах — очках факультетов, расписании учеников, запасах зелий и списках допуска, — а каждая роль выполнять только свой шаг процесса.

Задачи, которые решает система:

1. Формировать письма о зачислении по утверждённому списку первокурсников, фиксировать решение Распределяющей шляпы и заселять первокурсника в спальню своего факультета, пола и курса с проверкой свободных мест.
2. Фиксировать нарушение и в той же операции списывать очки с факультета нарушителя с учётом прав роли.
3. Назначать отработку с проверкой занятости ученика, контролировать её выполнение и при пропуске автоматически создавать новое нарушение.
4. Вести рейтинг факультетов в борьбе за Кубок школы с полной историей изменений: кто, за что и сколько очков.
5. Регистрировать отправления, подбирать сову по весу посылки и её состоянию и отслеживать статус доставки.
6. Организовать досмотр посылок, вести реестр конфиската и при обнаружении запрещённого предмета запускать дисциплинарный цикл.
7. Регистрировать травмы с причиной, учитывать койки и автоматически освобождать ученика от занятий.
8. Учитывать запас лечебных зелий, формировать заявку на варку зельевару и заказ

недостающих ингредиентов поставщикам Хогсмида.

9. Хранить разрешения опекунов, проверять допуск в Хогсмид по курсу и невыполненным отработкам, формировать список для смотрителя и фиксировать опоздания.
10. Разграничивать права так, чтобы каждая роль выполняла только свой шаг процесса.
11. Формировать для директора и деканов отчёты по каждому процессу: нарушения, травматизм, расход зелий, итоги Кубка школы.

3 Требования к системе

3.1 Функциональные требования

3.1.1 Общие функции

ID	Требование
FR-01	Система должна позволять неавторизованному пользователю выполнить вход по логину и паролю.
FR-02	Система должна отклонять вход при неверном логине или пароле, а также для заблокированной учётной записи.
FR-03	Система должна позволять авторизованному пользователю завершить сеанс.
FR-04	После входа система должна определять роль пользователя и предоставлять ему доступ только к функциям этой роли.
FR-05	Система должна позволять директору создавать и блокировать учётные записи сотрудников и назначать им роли.
FR-06	Система должна позволять директору вести справочники: факультеты, спальни, типы нарушений, запрещённые предметы, зелья и их рецепты, ингредиенты.
FR-07	Система должна хранить сведения об учениках (ФИО, дата рождения, пол, курс, факультет), сотрудниках, спальнях, расписании занятий, совах и поставщиках Хогсмида.
FR-08	Система должна позволять директору вести расписание занятий по курсам и факультетам: предмет, преподаватель, аудитория, день, время.
FR-09	Система должна показывать каждому пользователю главную страницу со сводкой по его роли: декану — нарушения и отработки своего факультета; смотрителю — отработки на сегодня и посылки на досмотр; целителю — занятые койки и зелья ниже минимума; зельевару — открытые заявки на варку.
FR-10	Система должна предоставлять каждой роли доступ к любой её функции не более чем за 3 перехода с главной страницы роли.

ID	Требование
FR-11	Перед необратимыми действиями (изъятие предмета, закрытие учебного года, блокировка учётной записи) система должна запрашивать подтверждение пользователя.

3.1.2 Распределение первокурсников

ID	Требование
FR-12	Система должна позволять директору формировать и утверждать список будущих первокурсников. По утверждённому списку система формирует письма о зачислении и передаёт их в очередь отправки смотрителя.
FR-13	Система должна позволять директору вносить решение Распределяющей шляпы: ученик, факультет, дата.
FR-14	Система не должна допускать повторного распределения ученика.
FR-15	После распределения система должна автоматически привязывать ученика к расписанию его курса и факультета.
FR-16	Система должна предоставлять декану список спален своего факультета, подходящих ученику по полу и курсу и имеющих свободные места.
FR-17	Система должна позволять декану заселить ученика в выбранную спальню.
FR-18	Система не должна допускать заселения в спальню больше учеников, чем в ней мест, в том числе когда несколько пользователей заселяют учеников одновременно.

3.1.3 Дисциплинарный цикл

ID	Требование
FR-19	Система должна позволять преподавателю (в том числе декану) и смотрителю регистрировать нарушение: ученик, тип нарушения, место, время, описание.
FR-20	Система должна позволять преподавателю (в том числе декану) и директору начислять и снимать очки факультету с указанием ученика, суммы и причины.
FR-21	Система должна позволять преподавателю при регистрации нарушения сразу снять очки с факультета нарушителя. Нарушение и снятие очков должны сохраняться вместе: если одно из них не сохранилось, не сохраняется ничего.

ID	Требование
FR-22	Система должна позволять декану снять очки по нарушению ученика своего факультета, которое зарегистрировал смотритель или система.
FR-23	Система должна позволять пользователю, регистрирующему нарушение, в той же операции назначить по нему отработку: дата, время, место, вид работы. Назначить отработку без зарегистрированного нарушения нельзя.
FR-24	Система не должна допускать назначения отработки на время урока ученика или другой его отработки.
FR-25	Система должна позволять смотрителю отмечать выполнение отработки, её перенос или неявку ученика.
FR-26	При неявке на отработку система должна автоматически регистрировать новое нарушение.
FR-27	Система должна показывать рейтинг факультетов с учётом всех сохранённых изменений очков.
FR-28	Система должна хранить журнал изменений очков (кто изменил, у какого ученика, сколько, причина, время) и не допускать изменения или удаления его записей.
FR-29	Система должна позволять фильтровать журнал очков по факультету, ученику и автору изменения.
FR-30	Система должна показывать декану нарушения и отработки учеников своего факультета.
FR-31	Система должна позволять директору закрыть учебный год и зафиксировать победителя Кубка школы.

3.1.4 Совиная почта с досмотром

ID	Требование
FR-32	Система должна позволять смотрителю вести учёт сов: школьная или личная, владелец, максимальный вес груза, статус (свободна, в полёте, отдыхает).
FR-33	Система должна позволять смотрителю регистрировать входящие посылки и исходящие письма от имени школы (в том числе письма о зачислении первокурсникам): отправитель, получатель, тип, вес, сова.
FR-34	Для исходящего отправления система должна предлагать только свободных сов, способных унести его вес.
FR-35	Если подходящей совы нет, система должна ставить отправление в очередь.
FR-36	Система должна позволять смотрителю отмечать доставку или возврат отправления. После доставки сова переводится в статус «отдыхает».

ID	Требование
FR-37	Система должна помещать входящие посылки ученикам в очередь досмотра и переводить посылку в статус «допущена к выдаче» только после досмотра.
FR-38	Система должна позволять смотрителю отметить посылку как проверенную или изъять из неё предметы, внесённые в справочник запрещённых.
FR-39	При изъятии предмета система должна заносить его в реестр конфиската и автоматически регистрировать нарушение на получателя посылки.
FR-40	Система должна позволять смотрителю в конце учебного года отметить возврат или уничтожение конфиската.

3.1.5 Лечение и обеспечение зельями

ID	Требование
FR-41	Система должна позволять целителю регистрировать обращение: пациент, травма, причина (квиддич, урок, дуэль, магические существа, прочее), назначенное лечение.
FR-42	Система должна позволять целителю госпитализировать ученика на свободную койку и выписывать его.
FR-43	Система не должна допускать госпитализации двух учеников на одну койку, в том числе при одновременных действиях.
FR-44	На время госпитализации система должна отмечать ученика освобождённым от занятий и показывать эту отметку преподавателям.
FR-45	Медицинские данные ученика система должна показывать только целителю, декану факультета ученика и директору; преподаватели видят только факт освобождения от занятий.
FR-46	Система должна позволять целителю списывать выданные зелья и не допускать отрицательного запаса.
FR-47	Когда запас зелья опускается ниже минимума, система должна предлагать целителю создать заявку на варку.
FR-48	Система должна позволять целителю создавать заявку на варку: зелье, количество, желаемый срок.
FR-49	Система должна показывать зельевару открытые заявки и потребность в ингредиентах по рецепту.
FR-50	Система должна позволять зельевару отметить варку зелья. При этом ингредиенты списываются по рецепту, запас зелья пополняется и заявка закрывается одной операцией.

ID	Требование
FR-51	Если ингредиентов не хватает, система должна показывать дефицит и переводить заявку в статус «ожидает ингредиентов».
FR-52	Система должна позволять зельевару регистрировать урожай ингредиентов из теплиц. Урожай поступает в общий запас ингредиентов, из которого списываются ингредиенты при варке зелий.
FR-53	Система должна позволять зельевару оформлять заказ ингредиентов поставщику Хогсмида и регистрировать поставку с фактическим количеством.
FR-54	Система должна показывать директору статистику травм по причинам.

3.1.6 Выход в Хогсмид

ID	Требование
FR-55	Система должна позволять директору объявлять выход в Хогсмид: дата, время выхода, время возвращения.
FR-56	Система должна позволять декану регистрировать полученное от опекуна разрешение и утверждать его. Разрешение действует один учебный год.
FR-57	Система должна автоматически определять допуск ученика: 3 курс или старше, утверждённое разрешение, нет невыполненных отработок.
FR-58	Система должна позволять декану запретить выход конкретному ученику с указанием причины.
FR-59	Система должна формировать для смотрителя список допущенных учеников.
FR-60	Система должна позволять смотрителю отмечать выход и возвращение каждого ученика и не допускать отметки выхода ученика, которого нет в списке.
FR-61	Если ученик вернулся позже назначенного времени, система должна автоматически регистрировать нарушение.

3.1.7 Отчётность

ID	Требование
FR-62	Система должна формировать для директора и деканов отчёты: нарушения и отработки по факультетам, травматизм по причинам, расход зелий и ингредиентов, итоги Кубка школы.

3.2 Нефункциональные требования

3.2.1 Безопасность

ID	Требование
NFR-01	Пароли пользователей должны храниться только в виде стойких хешей с индивидуальной солью, без возможности восстановить исходный пароль.
NFR-02	Ограничения доступа, установленные для ролей, должны сохраняться при прямом обращении к серверу, изменении адреса запроса и подмене идентификаторов объектов.
NFR-03	Ввод SQL-кода или скриптов в поля форм не должен приводить к выполнению команд в базе данных или программного кода в браузере при последующем отображении.
NFR-04	Запросы на изменение данных, отправленные со сторонних сайтов от имени вошедшего пользователя, должны отклоняться.
NFR-05	Пароли, идентификаторы сеансов и учётные данные подключения к базе данных не должны попадать в журналы приложения.

3.2.2 Надёжность и целостность данных

ID	Требование
NFR-06	Данные, успешно сохранённые пользователем, не должны теряться после завершения сеанса и после перезапуска приложения.
NFR-07	После перезапуска приложения работоспособность должна восстанавливаться не более чем за 5 минут.
NFR-08	При сбое во время выполнения операции в базе данных не должно оставаться частично сохранённых изменений.

3.2.3 Производительность

ID	Требование
NFR-09	Страница со списком из 50 записей (нарушения, отправления, обращения) должна формироваться не более чем за 2 секунды.
NFR-10	Сохранение нарушения со снятием очков вместе с обновлением рейтинга факультетов должно занимать не более 1 секунды.
NFR-11	Формирование списка допуска на выход в Хогсмид для всех учеников 3–7 курсов должно занимать не более 3 секунд.
NFR-12	Время отклика из NFR-09–NFR-11 должно выдерживаться при 50 одновременно работающих пользователях.

3.2.4 Удобство использования

ID	Требование
NFR-13	Интерфейс должен быть на русском языке и иметь единообразную структуру навигации для всех ролей.
NFR-14	Однотипные элементы управления должны иметь одинаковый вид и поведение.
NFR-15	Сообщения об отказе должны объяснять причину понятным пользователю языком.

3.2.5 Совместимость и условия эксплуатации

ID	Требование
NFR-16	Интерфейс должен корректно отображаться в последних версиях Chrome и Firefox без установки расширений.
NFR-17	Приложение должно потреблять не более 512 МБ оперативной памяти и использовать не более 5 одновременных соединений с базой данных.

4 Модели основных прецедентов

Выделено шесть основных прецедентов: авторизация и по одному прецеденту на каждый бизнес-процесс. Декан — частный случай актора «Преподаватель» (обобщение акторов): ему доступны все прецеденты преподавателя.

4.1 Модель прецедентов

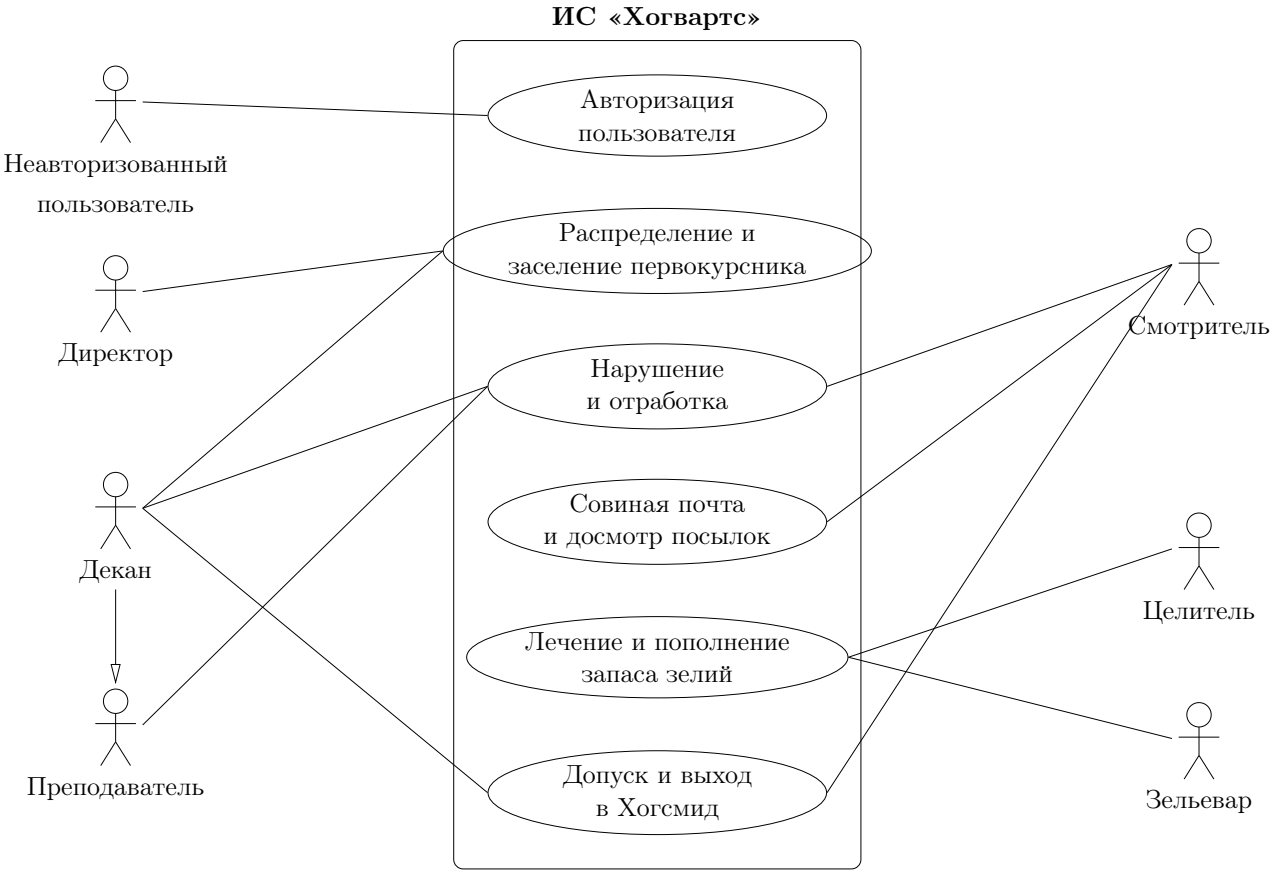


Рис. 1 – Модель прецедентов

Неавторизованный пользователь — не роль, а пользователь до входа: ему доступна только авторизация. Все роли работают с системой после выполнения UC-01.

4.2 Авторизация пользователя

ID	UC-01
Название	Авторизация пользователя
Краткое описание	Пользователь проходит проверку учётных данных и получает доступ к функциям своей роли.
Главный актор	Неавторизованный пользователь
Второстепенные акторы	Нет
Предусловия	Учётная запись создана и не заблокирована.

Основной поток	1. Пользователь открывает страницу входа. 2. Пользователь вводит логин и пароль. 3. Система проверяет учётные данные и определяет роль пользователя. 4. Система открывает главную страницу роли.
Альтернативные потоки	Логин или пароль неверны либо учётная запись заблокирована — система выводит сообщение и предлагает повторить ввод.
Постусловия	Пользователь авторизован и работает в рабочей области своей роли.
Точки расширения	Отказ во входе

Таблица 1 – Описание прецедента UC-01

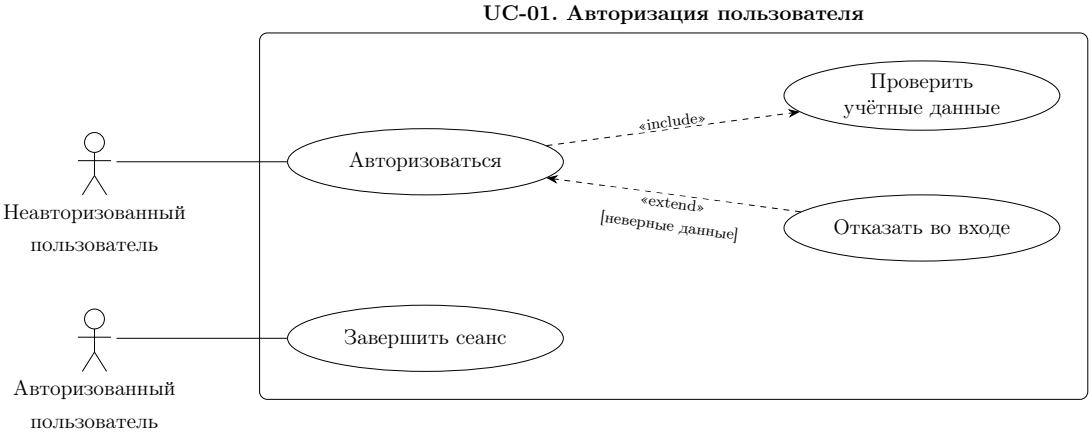


Рис. 2 – Диаграмма прецедента UC-01

4.3 Распределение и заселение первокурсника

ID	UC-02
Название	Распределение и заселение первокурсника
Краткое описание	Директор утверждает список первокурсников, система формирует письма о зачислении и передаёт их смотрителю на отправку; после прибытия первокурсников директор вносит решение Распределяющей шляпы, система привязывает ученика к факультету и расписанию, декан заселяет ученика в спальню.
Главный актор	Директор
Второстепенные акторы	Декан

Предусловия	Спальни факультетов заведены в системе.
Основной поток	1. Директор формирует список будущих первокурсников и утверждает его. 2. Система формирует по утверждённому списку письма о зачислении и передаёт их в очередь отправки смотрителя. 3. После прибытия первокурсников директор открывает список нераспределённых учеников. 4. Выбирает ученика и вносит факультет, названный Распределяющей шляпой. 5. Система проверяет, что ученик ещё не распределён, сохраняет факультет и дату распределения. 6. Система привязывает ученика к расписанию его курса и факультета и к рейтингу факультета. 7. Декан факультета открывает ученика, система показывает спальни нужного пола и курса со свободными местами. 8. Декан выбирает спальню, система сохраняет заселение.
Альтернативные потоки	Ученик уже распределён — система отклоняет повторное распределение. Подходящих спален со свободными местами нет — система сообщает об этом декану, заселение невозможно. Место в спальне занял другой пользователь одновременно — система отклоняет заселение и возвращает декана к шагу 7.
Постусловия	Письма о зачислении переданы на отправку; ученик закреплён за факультетом на всё время обучения и за спальней на текущий учебный год.
Точки расширения	Нет свободных мест.

Таблица 2 – Описание прецедента UC-02



Рис. 3 – Диаграмма прецедента UC-02

4.4 Нарушение и отработка

ID	UC-03
Название	Нарушение и отработка
Краткое описание	Преподаватель или смотритель регистрирует нарушение и при необходимости назначает отработку, преподаватель снимает очки с факультета нарушителя; смотритель отмечает выполнение отработки.
Главный актор	Преподаватель (в том числе декан) или смотритель
Второстепенные акторы	Смотритель (принимает отработку), декан (контролирует нарушения своего факультета)
Предусловия	Актор авторизован. Ученик распределён на факультет.

Основной поток	1. Актор выбирает ученика, тип нарушения, место и время, описывает причину. 2. Если актор — преподаватель, он указывает, сколько очков снять с факультета нарушителя. 3. Если нарушение требует отработки, актор назначает её: дата, время, место, вид работы. 4. Система проверяет права актора и занятость ученика и в одной транзакции сохраняет нарушение, снятие очков и отработку; рейтинг обновляется, отработка появляется в расписании ученика. 5. В назначенное время смотритель отмечает выполнение отработки.
Альтернативные потоки	Нарушение возникло автоматически (неявка, конфискат, опоздание) — его фиксирует смотритель, данные уже заполнены. Нарушение фиксирует смотритель — шаг 2 пропускается, очки по нарушению может снять декан факультета нарушителя. Время отработки пересекается с уроком или другой отработкой — система показывает конфликт, актор выбирает другое время. Ученик не явился — отработка получает статус «пропущена», система регистрирует новое нарушение, и сценарий повторяется с шага 1.
Постусловия	Нарушение и изменение очков сохранены в журнале; отработка назначена и выполнена либо по неявке зарегистрировано новое нарушение.
Точки расширения	Снятие очков, назначение отработки, неявка.

Таблица 3 – Описание прецедента UC-03

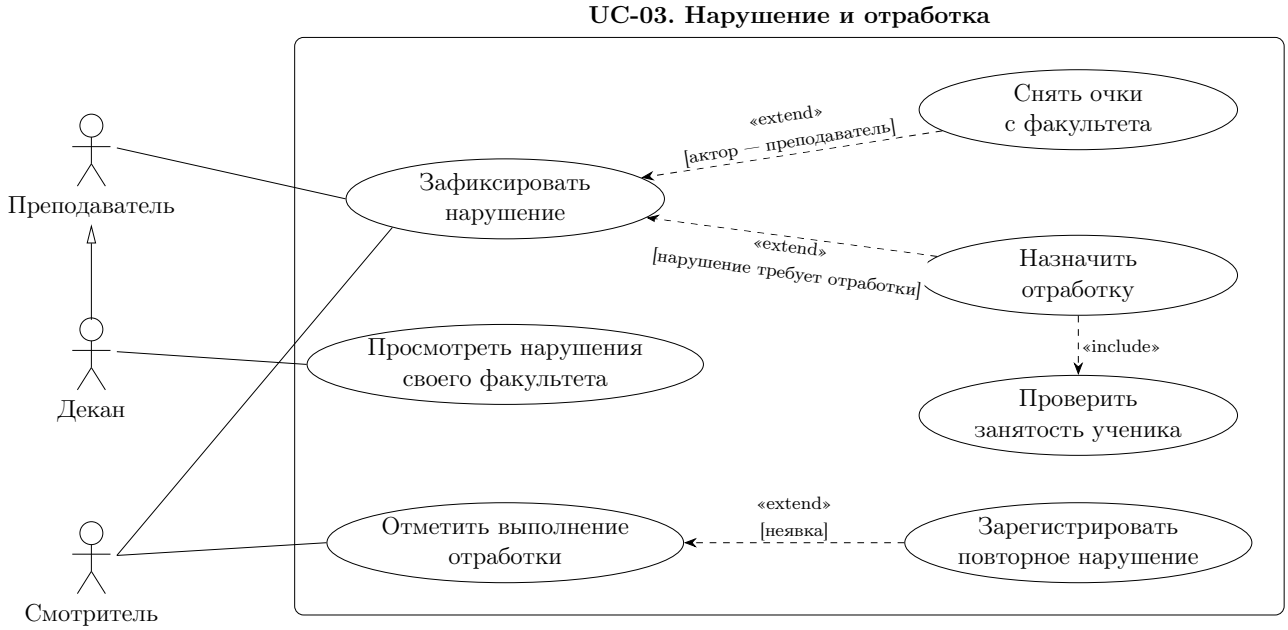


Рис. 4 – Диаграмма прецедента UC-03

4.5 Совиная почта и досмотр посылок

ID	UC-04
Название	Совиная почта и досмотр посылок
Краткое описание	Смотритель ведёт совятню: регистрирует входящие посылки ученикам и досматривает их, изымая запрещённые предметы, а также отправляет письма от имени школы, для которых система подбирает свободную сову.
Главный актор	Смотритель
Второстепенные акторы	Нет
Предусловия	Совы и справочник запрещённых предметов заведены в системе.

Основной поток	*Приём посылки:* 1. Смотритель регистрирует посылку ученику, доставленную совой: отправитель, получатель, вес, сова. 2. Система переводит сову в статус «отдыхает» и ставит посылку в очередь досмотра. 3. Смотритель досматривает посылку по справочнику запрещённых предметов. 4. Смотритель отмечает посылку как проверенную, система переводит её в статус «допущена к выдаче». *Отправка письма от имени школы:* 5. Смотритель берёт письмо из очереди отправки (например, письмо о зачислении, сформированное директором) или регистрирует новое: получатель, вес. 6. Система подбирает свободную сову, способную унести письмо, и переводит её в статус «в полёте». 7. После возвращения совы смотритель отмечает доставку, сова переводится в статус «отдыхает».
Альтернативные потоки	Найден запрещённый предмет — смотритель изымает его. Система в одной транзакции заносит предмет в реестр конфиската и регистрирует нарушение на получателя; посылка без изъятого предмета допускается к выдаче. Свободной совы нужной грузоподъёмности нет — письмо ставится в очередь и отправляется, когда сова освободится. Письмо не доставлено — смотритель отмечает возврат.
Постусловия	Посылка досмотрена и допущена к выдаче, изъятые предметы в реестре конфиската, нарушение зарегистрировано; письмо доставлено.
Точки расширения	Изъятие запрещённого предмета, нет свободной совы.

Таблица 4 – Описание прецедента UC-04

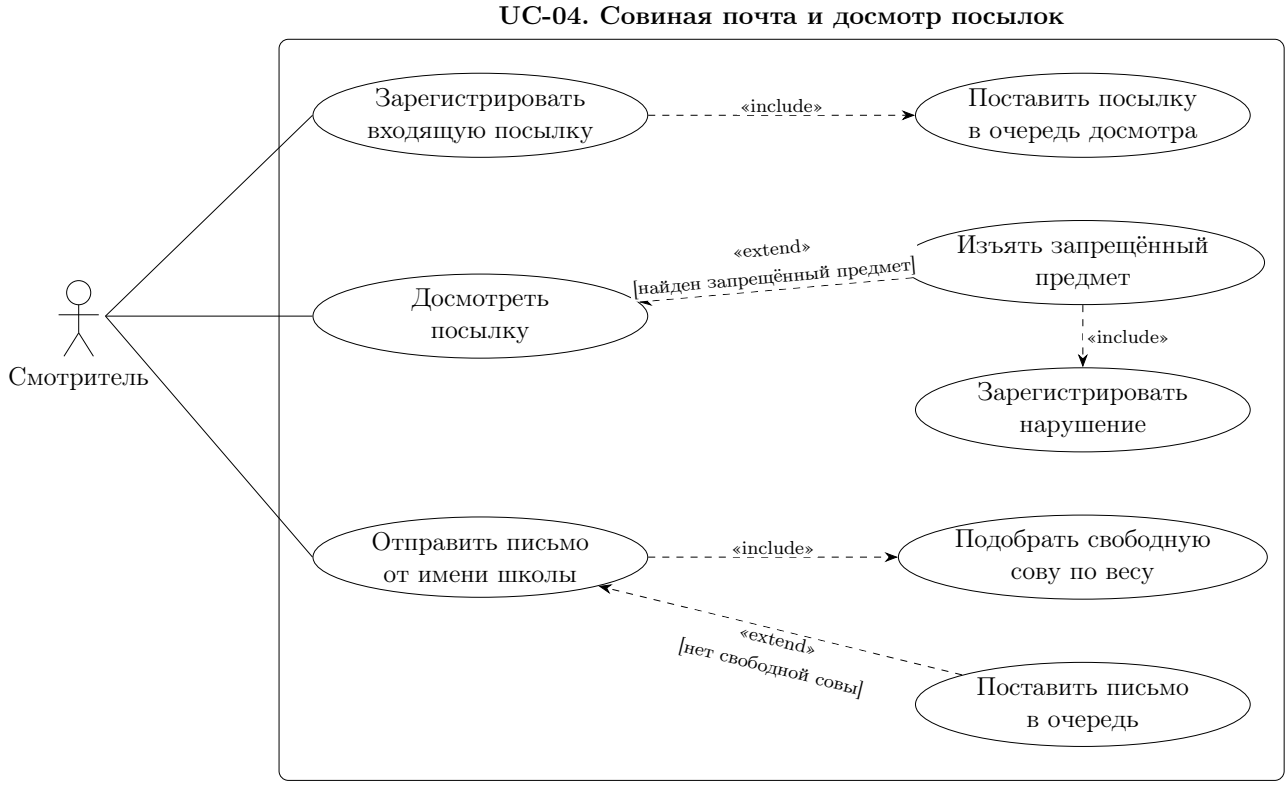


Рис. 5 – Диаграмма прецедента UC-04

4.6 Лечение и пополнение запаса зелий

ID	UC-05
Название	Лечение и пополнение запаса зелий
Краткое описание	Целитель регистрирует травму, госпитализирует и лечит ученика зельями; при нехватке зелья зельевар варит его по заявке из ингредиентов теплиц или Хогсмида.
Главный актор	Целитель
Второстепенные акторы	Зельевар
Предусловия	Рецепты зелий и минимальные запасы заведены в системе.

Основной поток	1. Целитель регистрирует обращение: пациент, травма, причина, лечение. 2. Целитель госпитализирует ученика, система закрепляет за ним свободную койку и отмечает освобождение от занятий. 3. Целитель указывает выданные зелья, система списывает их с запаса. 4. Запас зелья опустился ниже минимума — система предлагает создать заявку, целитель создаёт её. 5. Зельевар открывает заявку, система показывает рецепт и потребность в ингредиентах. 6. Зельевар отмечает варку. Система списывает ингредиенты, пополняет запас зелья и закрывает заявку.
Альтернативные потоки	Госпитализация не нужна — шаг 2 пропускается. Свободных коек нет — система сообщает об этом, госпитализация невозможна. Запас не ниже минимума — сценарий завершается после шага 3. Ингредиентов в запасе не хватает — заявка получает статус «ожидает ингредиентов». Зельевар вносит урожай из теплиц или, если ингредиент в теплицах не растёт, заказывает его в Хогсмиде. После поступления сценарий продолжается с шага 6.
Постусловия	Обращение в медицинском журнале, освобождение видно преподавателям, запас зелья восстановлен.
Точки расширения	Госпитализация, заявка на варку, нехватка ингредиентов.

Таблица 5 – Описание прецедента UC-05

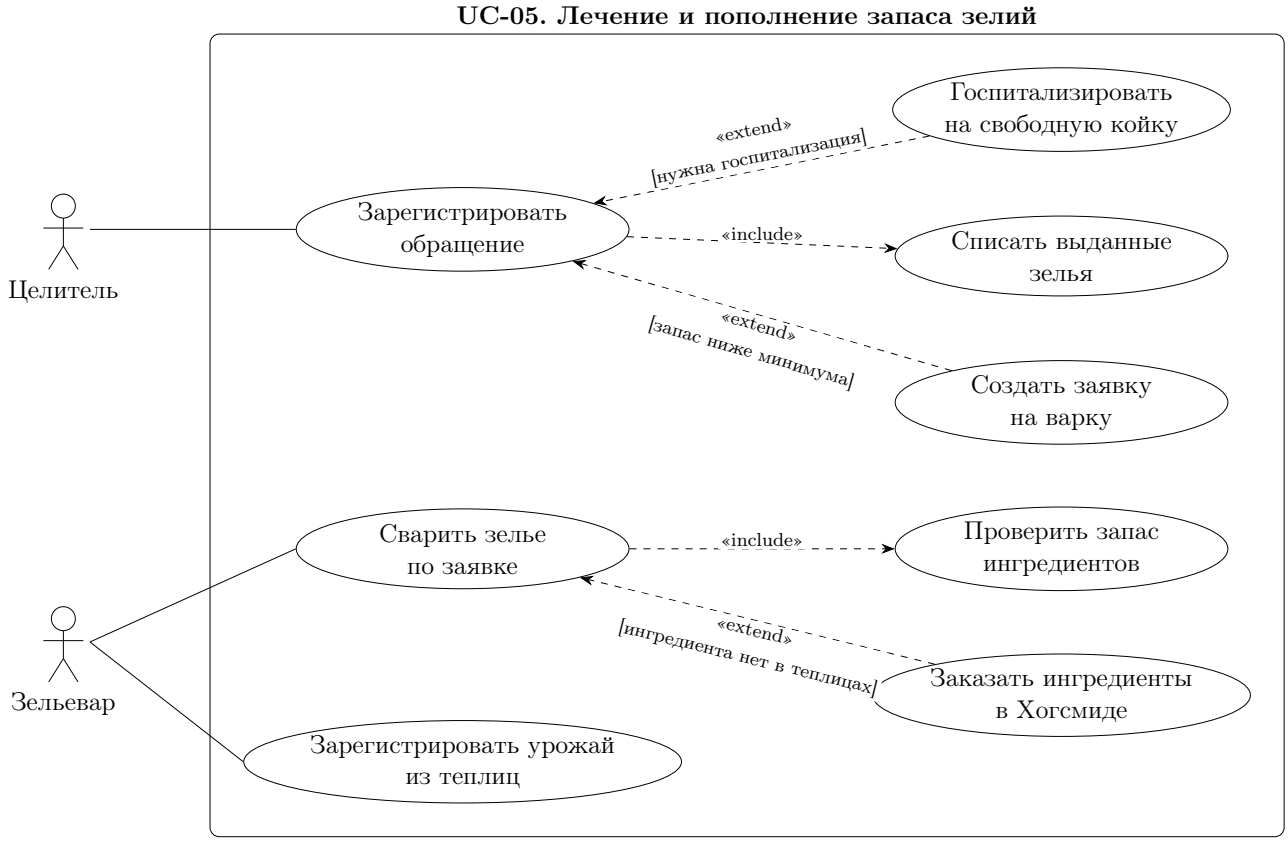


Рис. 6 – Диаграмма прецедента UC-05

4.7 Допуск и выход в Хогсмид

ID	UC-06
Название	Допуск и выход в Хогсмид
Краткое описание	Декан утверждает разрешение опекуна, система проверяет допуск и формирует список, смотритель отмечает выход и возвращение учеников.
Главный актор	Декан
Второстепенные акторы	Смотритель
Предусловия	Директор объявил выход в Хогсмид. Разрешение опекуна пришло совиной почтой.

Основной поток	1. Декан открывает список учеников своего факультета 3 курса и старше. 2. Декан регистрирует полученное разрешение и утверждает его. 3. Система проверяет допуск: курс, утверждённое разрешение, отсутствие невыполненных отработок. 4. Система включает ученика в список допущенных. 5. В день выхода смотритель проверяет ученика по списку и отмечает выход. 6. При возвращении смотритель отмечает время возвращения.
Альтернативные потоки	У ученика есть невыполненная отработка или декан запретил выход — ученик не допускается, причина сохраняется и видна декану. Ученика нет в списке — система не допускает отметку выхода. Ученик вернулся позже назначенного времени — система регистрирует нарушение.
Постусловия	Известно, кто вышел и вернулся; опоздания переданы в дисциплинарный цикл.
Точки расширения	Запрет выхода, опоздание.

Таблица 6 – Описание прецедента UC-06

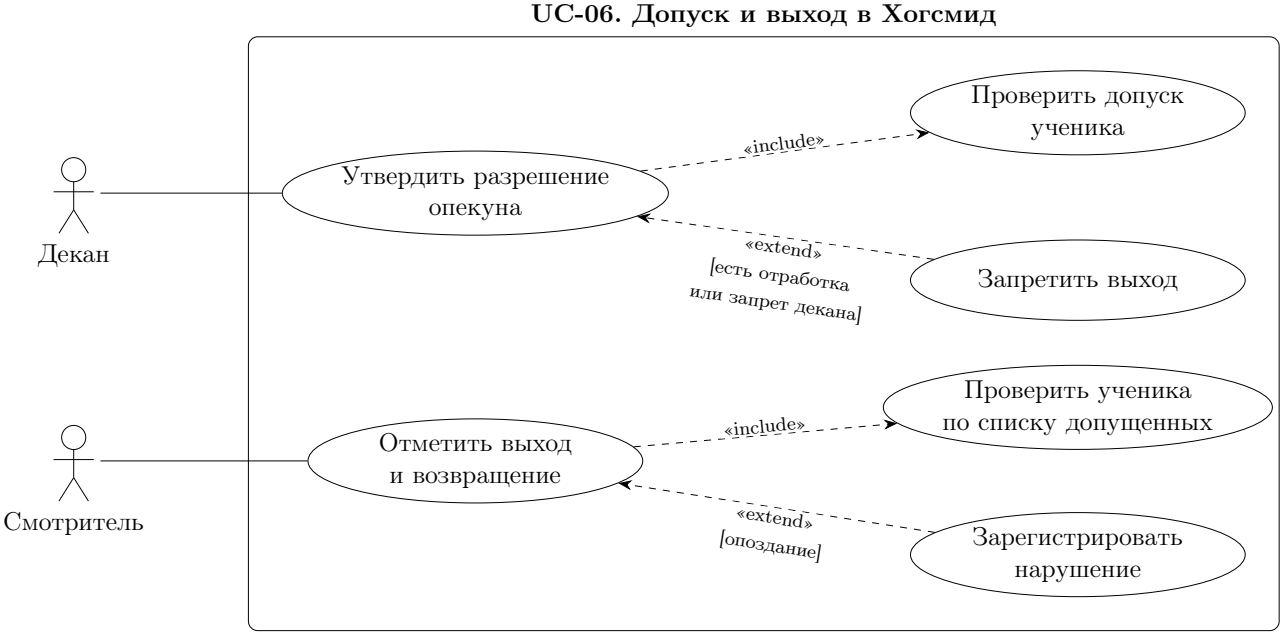


Рис. 7 – Диаграмма прецедента UC-06

5 Архитектура системы

5.1 Общая структура

Система строится по клиент-серверной архитектуре. Пользователь работает в браузере, браузер отправляет запросы на сервер, сервер обрабатывает их, обращается к базе данных и возвращает готовую HTML-страницу. Страницы формируются на сервере шаблонизатором Thymeleaf, поэтому отдельного клиентского приложения нет.

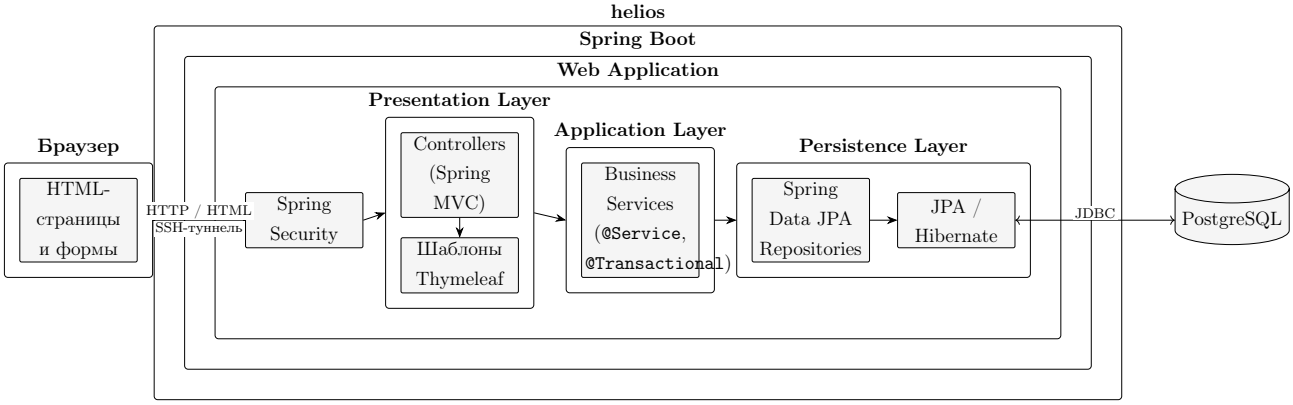


Рис. 8 – Общая структура системы

Запрос из браузера проходит через фильтры Spring Security (проверка сеанса и роли) и попадает в DispatcherServlet, который передаёт его нужному контроллеру. Контроллер вызывает сервис бизнес-логики, кладёт результат в модель и возвращает имя представления; ViewResolver находит шаблон Thymeleaf, который формирует HTML-страницу. Сервисы работают с данными через репозитории Spring Data JPA, а Hibernate переводит операции с сущностями в SQL-запросы к PostgreSQL.

Серверная часть — монолитное приложение, разделённое на модули по бизнес-процессам. Все модули работают в составе одного приложения и используют общую базу данных.

- **Модуль пользователей и доступа** — вход и выход, роли, учётные записи, проверка прав доступа к данным своего факультета.
- **Модуль учеников и расписания** — ученики, сотрудники, спальни, расписание занятий; предоставляет эти данные остальным модулям.
- **Модуль распределения** — решение Распределяющей шляпы, подбор спальни и заселение.
- **Модуль дисциплины** — нарушения, очки факультетов и их журнал, отработки, рейтинг и Кубок школы. Его сервис вызывают модули почты и Хогсмида, когда нужно зарегистрировать нарушение.
- **Модуль совиной почты** — совы, отправления и рассылки, очередь досмотра, реестр конфиската.
- **Модуль больничного крыла** — обращения, койки, запас зелий, заявки на варку, рецепты, ингредиенты и заказы поставщикам.
- **Модуль Хогсмида** — выходы, разрешения опекунов, проверка допуска, отметки вы-

хода и возвращения.

- **Модуль отчётов** — отчёты для директора и деканов.

5.2 Используемые технологии

Слой	Технология	Обоснование
Frontend	**Spring MVC** + **Thymeleaf**, CSS	Страницы формируются на сервере, отдельный фронтенд-проект и Node.js не нужны
Backend	**Spring Boot 3**	Приложение на Spring Boot само содержит контейнер. Поэтому достаточно запустить один jar
Бизнес-логика	Бины-сервисы Spring (`@Service`)	Каждый бизнес-процесс — отдельный модуль; контроллер вызывает сервис, сервис вызывает репозиторий
Доступ к данным	Spring Data JPA (`@Repository`) + Hibernate; нативные запросы и вызовы функций PL/pgSQL; пул соединений HikariCP	Типовые операции — методами репозиториев, сложные — запросами JPQL и SQL
БД	PostgreSQL	Требование задания
Сборка	Gradle с плагином Spring Boot	Задача `bootJar` упаковывает приложение, шаблоны и статику в один `jar`
Язык	Java 17	Минимальная версия для Spring Boot 3